

## 1. Activitat 4 — Factoritzar, el camí invers

Factoritzar expressions traient factor comú i reconeixent les identitats notables a la inversa, i simplificar fraccions algebraïques senzilles.

### 1.1 Idea clau

Fins ara hem **desenvolupat**: de producte a suma. Ara farem el camí invers, **factoritzar**: de suma a producte. És com desmuntar el que hem construït, i és la clau per simplificar expressions i fraccions algebraïques. Factoritzar és, exactament, l'operació inversa del que vam fer a l'Activitat 3.

### 1.2 Factor comú: la distributiva al revés

#### Treure factor comú

Si tots els termes comparteixen un factor, el «treiem a fora»:

$$a \cdot c + a \cdot d = a(c + d).$$

És la propietat distributiva llegida de dreta a esquerra.

#### Exercici resolt 1.1 — Factor comú

Factoritza  $2x^2 + 8x$  i  $3x^3 - 6x^2$ .

**Solució.**

$$2x^2 + 8x = 2x(x + 4), \quad 3x^3 - 6x^2 = 3x^2(x - 2).$$

Comprovació: tornant a multiplicar, recuperem l'original. Sempre treiem el factor *més gran* possible (aquí  $2x$  i  $3x^2$ ).

**Resposta:**  $2x(x + 4)$  i  $3x^2(x - 2)$ .

### 1.3 Identitats notables, a la inversa

Reconèixer una identitat notable «al revés» permet factoritzar de cop.

#### Les tres, llegides al revés

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2, \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

La **diferència de quadrats** és la més útil: sempre que vegis «quadrat menys quadrat», factoritza.

#### Exercici resolt 1.2 — Diferència de quadrats i quadrat perfecte

Factoritza  $x^2 - 49$ ,  $4x^2 - 9$  i  $x^2 + 6x + 9$ .

**Solució.**

$$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x + 7)(x - 7).$$

$$4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x + 3)(2x - 3).$$

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = (x + 3)^2.$$

**Resposta:**  $(x + 7)(x - 7)$ ;  $(2x + 3)(2x - 3)$ ;  $(x + 3)^2$ .

## 1.4 Simplificar fraccions algebraiques

### Factoritzar per simplificar

Una **fracció algebraica** es simplifica factoritzant dalt i baix i cancel·lant els factors comuns —igual que amb les fraccions numèriques. **Compte:** només es cancel·len *factors* (multiplicant), mai termes solts d'una suma.

### Exercici resolt 1.3 — Simplificar

Simplifica  $\frac{x^2 - 9}{x - 3}$ .

**Solució.** Factoritzem el numerador (diferència de quadrats):

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x + 3)(x - 3)}{x - 3} = x + 3 \quad (x \neq 3).$$

El factor  $(x - 3)$  es cancel·la. Anotem  $x \neq 3$  perquè el denominador no pot ser zero.

**Resposta:**  $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3$ , amb  $x \neq 3$ .

### Exercicis per fer

#### 1.1 Factor comú. Factoritza:

- (a)  $5x^2 - 20x$
- (b)  $3x^3 + 9x^2$
- (c)  $6x^2 - 4x$
- (d)  $x^3 - x$

#### 1.2 Diferència de quadrats. Factoritza:

- (a)  $x^2 - 16$
- (b)  $x^2 - 64$
- (c)  $9x^2 - 4$
- (d)  $25 - x^2$

#### 1.3 Quadrat perfecte. Factoritza reconeixent la identitat:

- (a)  $x^2 + 10x + 25$
- (b)  $x^2 - 10x + 25$
- (c)  $9x^2 - 12x + 4$

#### 1.4 Tria l'eina. Per a cada expressió, digues quin mètode uses (factor comú, diferència de quadrats o quadrat perfecte) i factoritza:

- (a)  $x^2 - 100$
- (b)  $4x^2 + 8x$
- (c)  $x^2 - 14x + 49$

#### 1.5 Simplifica fraccions. Factoritza i simplifica (indica les restriccions):

- (a)  $\frac{x^2 - 25}{x + 5}$

(b)  $\frac{x^2 + 6x + 9}{x + 3}$

(c)  $\frac{2x + 6}{x^2 - 9}$

**1.6 Camí d'anada i tornada.** Desenvolupa  $(x - 6)^2$  i, tot seguit, torna a factoritzar el resultat. Has recuperat el punt de partida?

**1.7 Troba l'error.** Un company simplifica així:

$$\frac{x^2 + 4}{x + 2} = x + 2.$$

Comprova-ho a  $x = 2$  i digues per què està malament. (*Pista: es pot factoritzar  $x^2 + 4$ ?*)

**1.8 Àrea a la inversa.** L'àrea d'un rectangle és  $x^2 + 7x$  i un dels costats és  $x$ . Quin és l'altre costat? (*Pista: factoritza.*)

**1.9 Repte N3+.** Factoritza completament  $x^3 - 4x$ . (*Pista: primer factor comú, després mira què queda.*)

**1.10 Per al Quadern d'eines.** Escriu: (a) els tres mètodes de factoritzar (factor comú, diferència de quadrats, quadrat perfecte) amb un exemple de cada; (b) com se simplifica una fracció algebraica; i (c) l'avís: només es cancel·len factors, mai termes d'una suma.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 4

- 1.1 (a)  $5x(x-4)$ . (b)  $3x^2(x+3)$ . (c)  $2x(3x-2)$ . (d)  $x(x^2-1) = x(x+1)(x-1)$ .
- 1.2 (a)  $(x+4)(x-4)$ . (b)  $(x+8)(x-8)$ . (c)  $(3x+2)(3x-2)$ . (d)  $(5+x)(5-x)$ .
- 1.3 (a)  $(x+5)^2$ . (b)  $(x-5)^2$ . (c)  $(3x-2)^2$ .
- 1.4 (a) diferència de quadrats:  $(x+10)(x-10)$ . (b) factor comú:  $4x(x+2)$ . (c) quadrat perfecte:  $(x-7)^2$ .
- 1.5 (a)  $\frac{(x+5)(x-5)}{x+5} = x-5 \quad (x \neq -5)$ . (b)  $\frac{(x+3)^2}{x+3} = x+3 \quad (x \neq -3)$ . (c)  $\frac{2(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{2}{x-3} \quad (x \neq \pm 3)$ .
- 1.6  $(x-6)^2 = x^2 - 12x + 36$ ; factoritzant,  $x^2 - 12x + 36 = (x-6)^2$ . Sí, es recupera el punt de partida: desenvolupar i factoritzar són operacions inverses.
- 1.7 A  $x = 2$ :  $\frac{4+4}{4} = 2$ , però  $x+2 = 4$ . No coincideixen. L'error és que  $x^2 + 4$  no es pot factoritzar (no és diferència de quadrats, és una *suma*); no hi ha cap factor comú amb  $x+2$  per cancel·lar.
- 1.8  $x^2 + 7x = x(x+7)$ , així que l'altre costat és  $x+7$ .
- 1.9  $x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x+2)(x-2)$ .
- 1.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Presenta la factorització com a *inversa* del desenvolupament (Activitat 3) i l'aplica a simplificar fraccions algebraïques senzilles. Dues sessions; convé molta pràctica de reconeixement del patró.
- **Criteri 3.2 (patrons).** Tota la factorització és reconeixement de patrons: veure «quadrat menys quadrat» o «quadrat perfecte». L'ex. 4 (triar l'eina) i l'ex. 9 (factoritzar en dues passes) hi insisteixen.
- **L'error rei de la fracció (ex. 7).** Cancel·lar termes d'una suma ( $x^2 + 4$  amb  $x+2$ ) és l'error més perillós del bloc. Convé desmuntar-lo numèricament i deixar clar que *només es cancel·len factors*. Ítem N3, criteri 2.1.
- **Restriccions ( $x \neq \dots$ ).** Fer explícit el valor prohibit del denominador és part del rigor de B; connecta amb el domini de les funcions (Unitats 5 i 6).
- **Anada i tornada (ex. 6).** Reforça que desenvolupar i factoritzar són inverses, el missatge central de la unitat (mapa de l'Activitat 5).
- **N3+ (ex. 9).** Factoritzar completament (factor comú + diferència de quadrats) prepara la resolució d'equacions per factorització (Unitat 4).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Els mètodes de factoritzar seran referència a la síntesi i al producte.